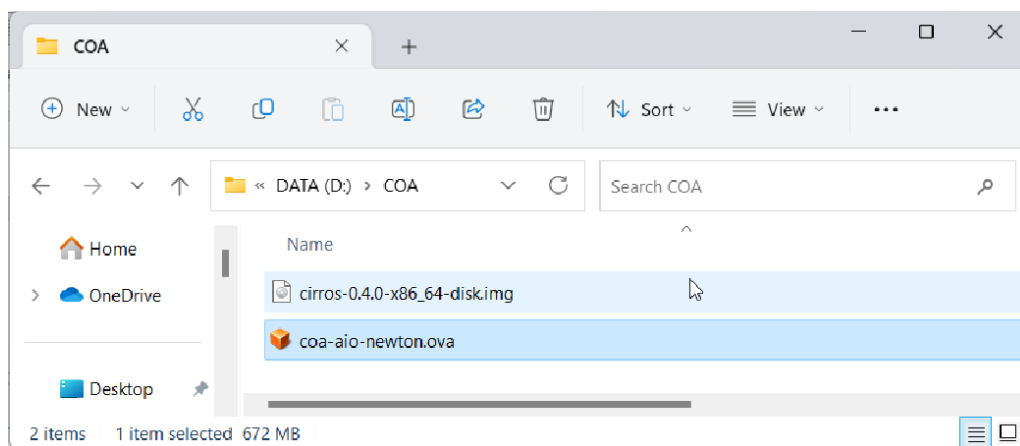


MENGIMPORT OPEN VIRTUAL APPLIANCE (OVA) OPENSTACK KE ORACLE VIRTUALBOX

Sebelum dapat mengerjakan solusi dari studi kasus administrasi sumber daya virtual pada **OpenStack** baik melalui **Horizon Dashboard** maupun **Command Line Interface (CLI)** maka diperlukan proses **import file Open Virtual Appliance (OVA)** dari **OpenStack** dengan nama **“coa-aio-newton.ova”** ke **Oracle VirtualBox**. *File* OVA tersebut dibuat oleh **Matt Dorn** yang merupakan pengarang dari buku *Preparing for the Certified OpenStack Administrator Exam*. Adapun langkah-langkah untuk mengimport *file* OVA dari **OpenStack** ke **Oracle VirtualBox** adalah sebagai berikut:

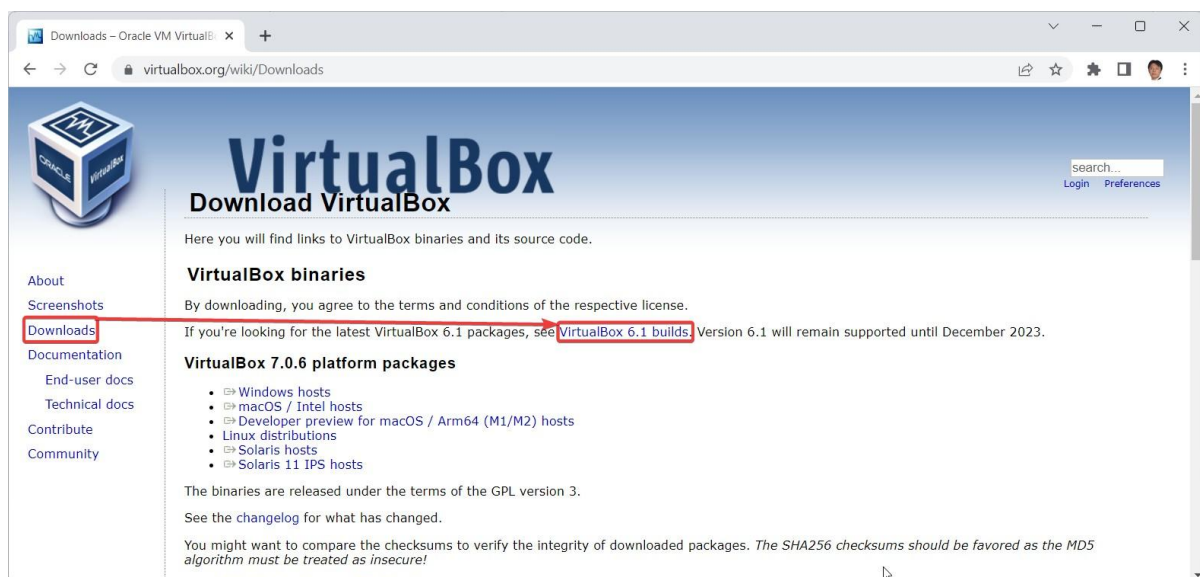
1. Mengunduh *file* OVA melalui **GitHub** pada alamat <https://github.com/PacktPublishing/Preparing-for-the-Certified-OpenStack-Administrator-Exam/blob/master/coa-aio-newton.ova>. Sebagai contoh *file* OVA yang telah diunduh disimpan pada **Drive D** di direktori **COA (D:\COA)**, seperti terlihat pada gambar berikut:



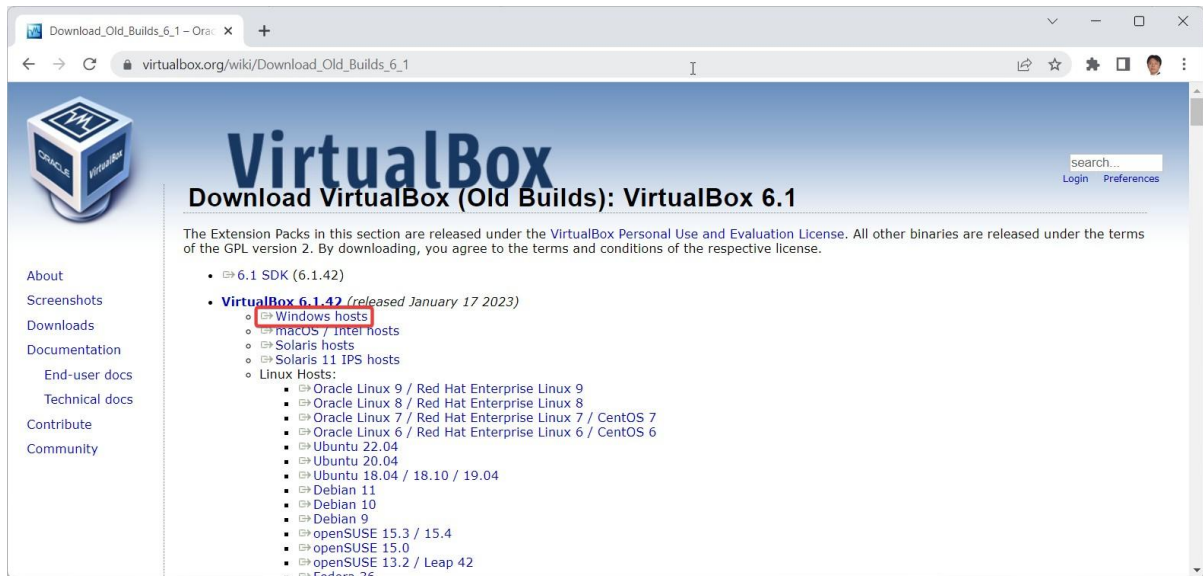
2. Mengunduh dan menginstalasi aplikasi **Oracle VirtualBox** dari situs <https://www.virtualbox.org>. Pada halaman homepage dari situs VirtualBox, klik tombol **Download VirtualBox 7.0** untuk mengunduh versi terbaru dari *VirtualBox*, seperti terlihat pada gambar berikut:



Panduan praktikum ini menggunakan **VirtualBox versi 6.1**. Untuk mengunduh versi yang sama dengan panduan maka lakukan klik tautan atau *link* **Downloads** dari menu navigasi sebelah kiri pada *homepage VirtualBox*. Tampil halaman **Download VirtualBox** dan lakukan klik tautan atau link **VirtualBox 6.1 builds** untuk mengarahkan ke halaman unduh versi tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut:



Tampil halaman **VirtualBox (Old Builds): VirtualBox 6.1** dan klik tautan atau link **Windows hosts**, seperti terlihat pada gambar berikut:

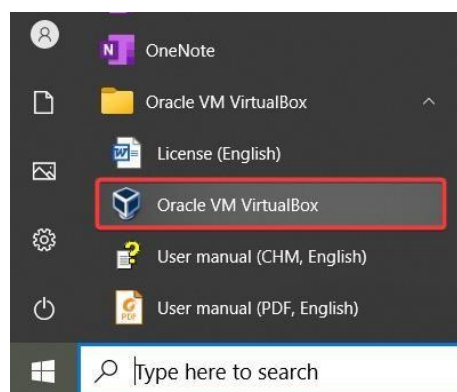


Atau dapat pula mengakses tautan berikut:

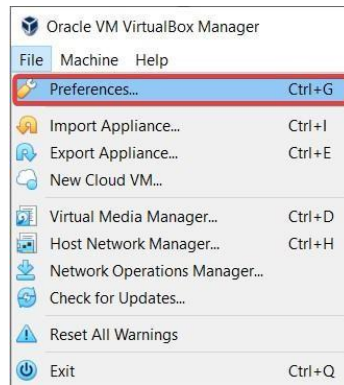
<https://download.virtualbox.org/virtualbox/6.1.42/VirtualBox-6.1.42-155177-Win.exe>

Tunggu hingga proses unduh selesai dilakukan. Jika proses unduh tersebut telah selesai maka lakukan eksekusi *file installer* **VirtualBox-6.1.42-155177-Win.exe** untuk menginstalasi aplikasi tersebut.

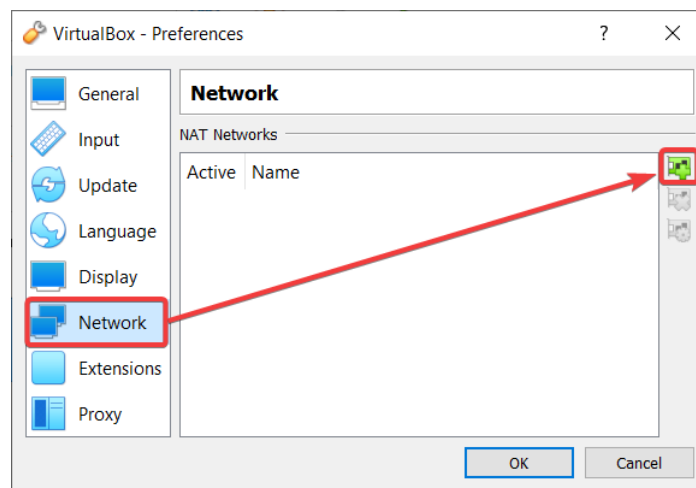
- Menjalankan aplikasi *VirtualBox* dengan mengakses *shortcut* **Oracle VM VirtualBox** pada *Desktop* atau melalui *icon Start* pada *taskbar Windows* dan memilih menu **Oracle VM VirtualBox > Oracle VM VirtualBox**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



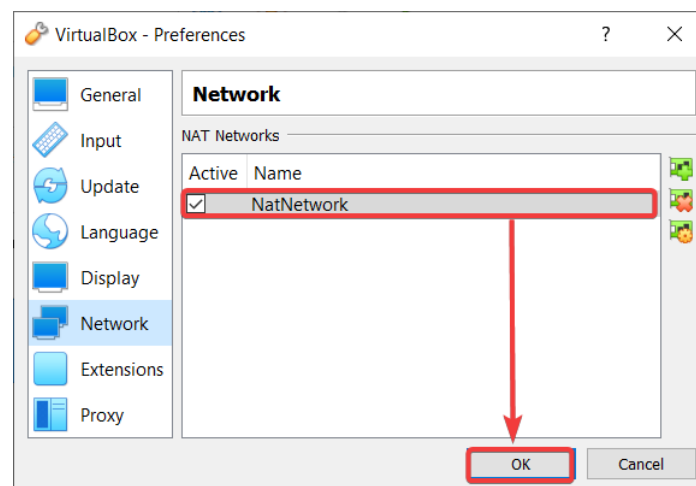
- Menambahkan **Network Address Translation (NAT) Network** untuk menjembatani **Virtual Machine (VM)** dapat terkoneksi ke *Internet* dengan mengakses menu **File > Preferences** pada **Oracle VM VirtualBox Manager**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Tampil kotak dialog **VirtualBox – Preferences** dan pada panel menu sebelah kiri pilih **Network**. Pada panel detail dari *Network* di sebelah kanan, pilih *icon Adds new NAT Network*, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

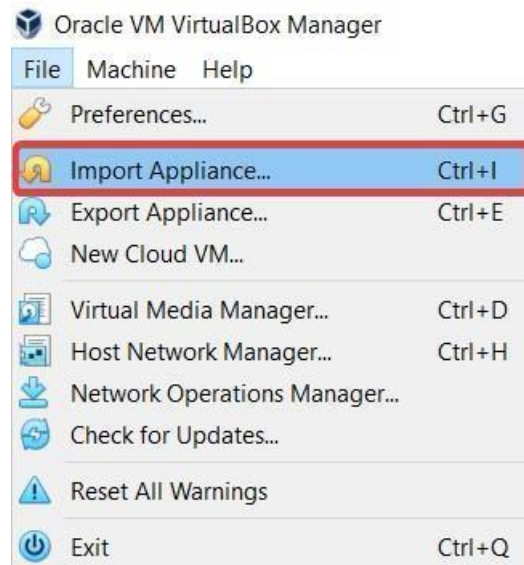


Terbentuk “**NatNetwork**” yang telah aktif, seperti terlihat pada gambar berikut:

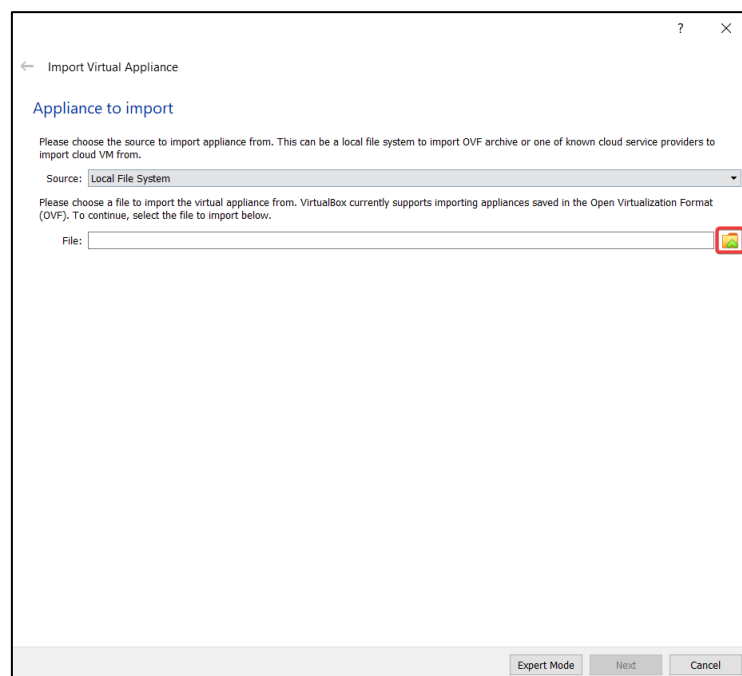


Klik tombol **OK** untuk menutup kotak dialog *VirtualBox - Preferences*.

5. Pada kotak dialog **Oracle VM VirtualBox Manager** yang tampil lakukan *import file coa-aio-newton.ova* dari **OpenStack** yang telah diunduh sebelumnya dengan memilih menu **File > Import Appliance**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

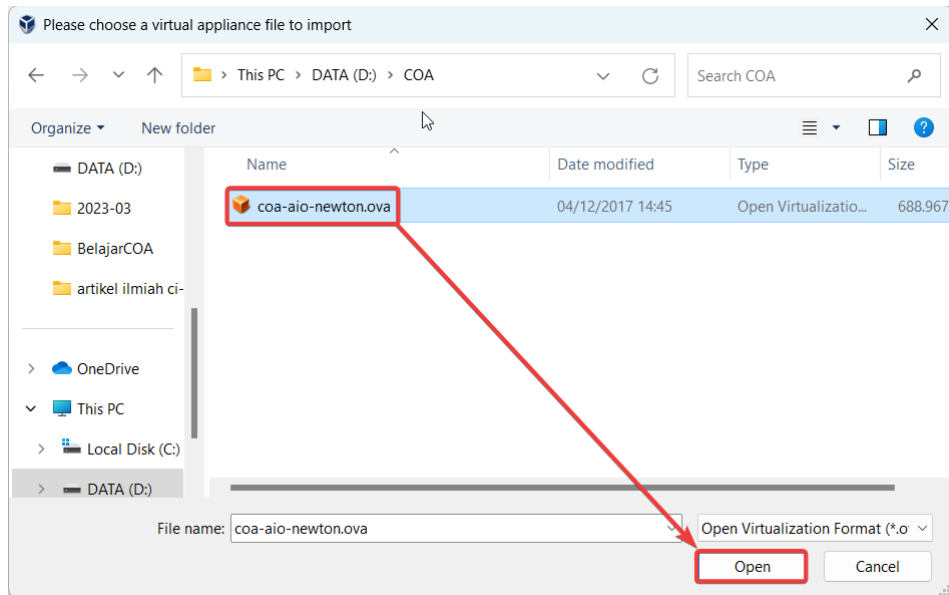


Tampil kotak dialog *Appliance to import* yang digunakan untuk memilih sumber dari *appliance* yang akan di *import*. Klik tombol **browse** dari inputan parameter **File:** untuk memilih *file virtual appliance* yang akan di *import*, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

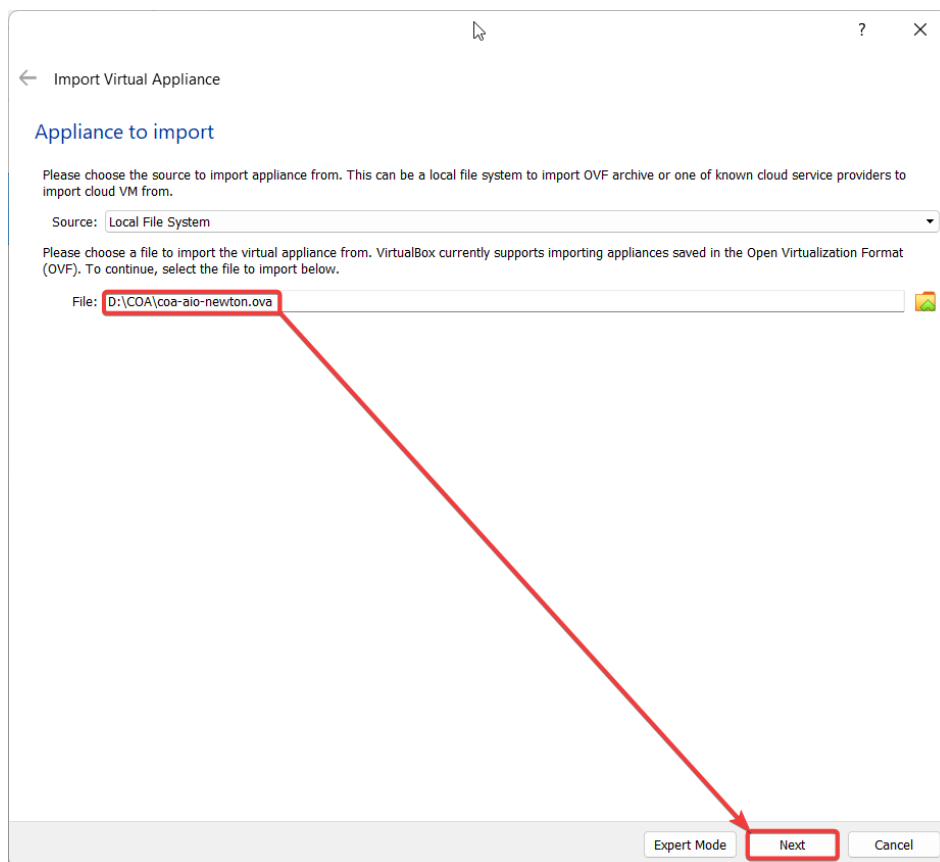


Pada kotak dialog *Please choose a virtual appliance file to import*, arahkan ke lokasi direktori yang menyimpan *file coa-aio-newton.ova* yang telah diunduh sebelumnya,

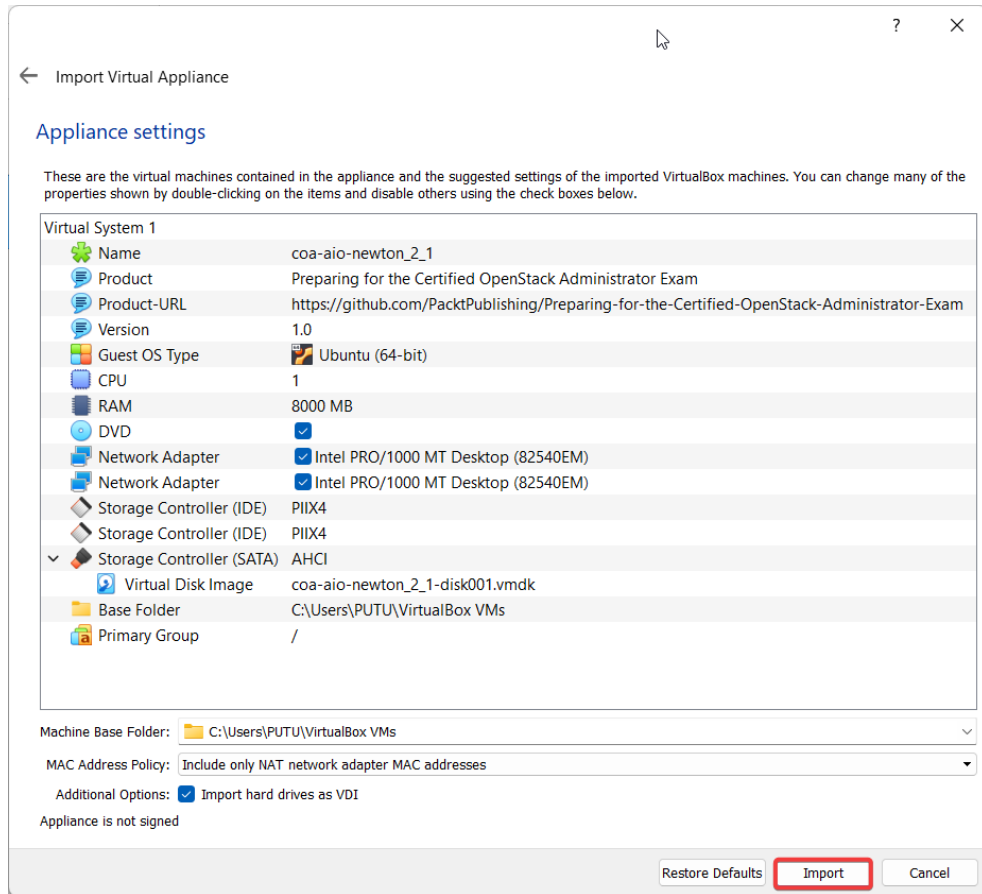
sebagai contoh tersimpan di direktori **D:\COA**. Pilih file **coa-aio-newton.ova** dan klik tombol **Open**, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



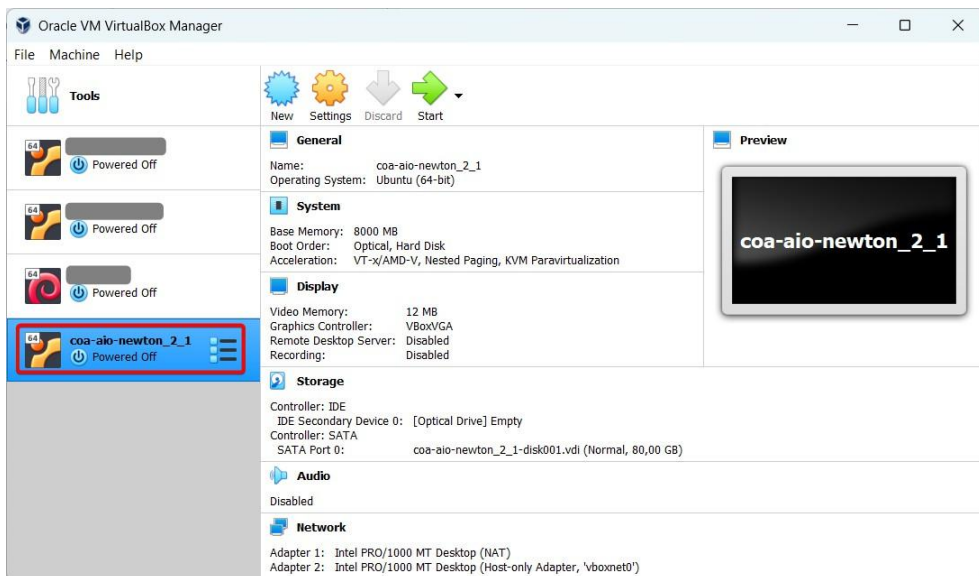
Tampil kembali kotak dialog *Appliance to import* dengan nilai dari inputan **File:** yang telah mengarah ke lokasi penyimpanan *file .ova* dari **OpenStack**. Klik tombol **Next** untuk melanjutkan, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:



Tampil kotak dialog *Appliance settings* yang menampilkan informasi terkait pengaturan *VirtualBox machine* yang di *import*, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

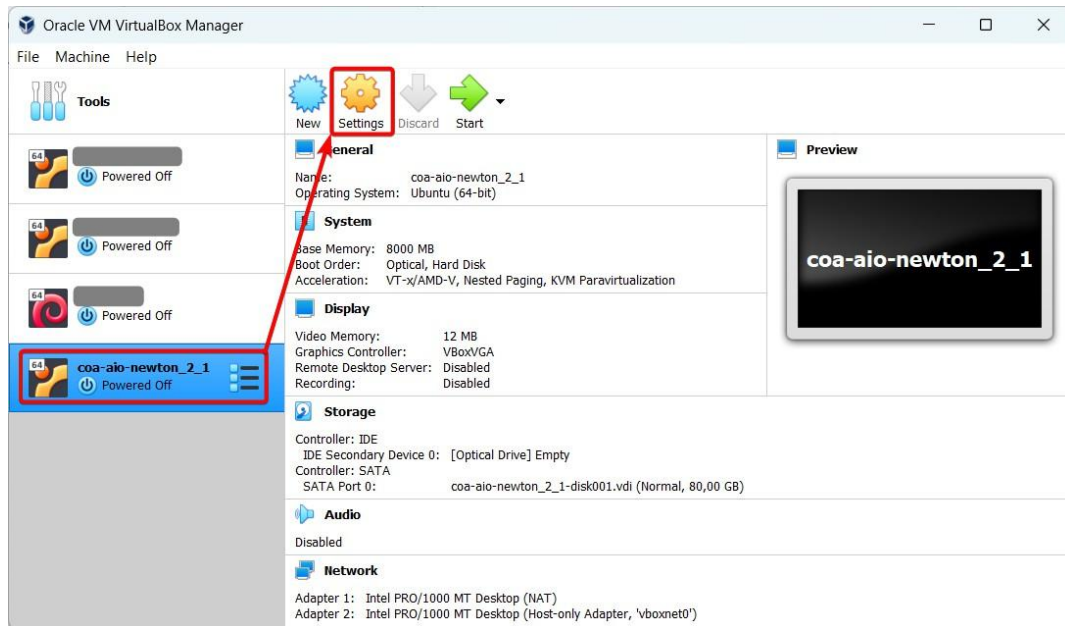


Klik tombol **Import**. Tunggu hingga proses *import* selesai dilakukan. Hasil dari proses *import*, seperti ditunjukkan pada gambar berikut:

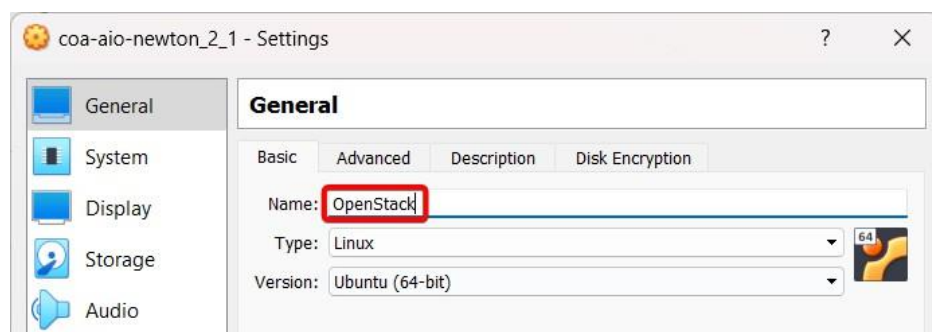


Terlihat pada daftar dari *Oracle VM VirtualBox Manager* telah terdapat *Virtual Machine (VM)* dengan nama pengenal **coa-aio-network_2_1**.

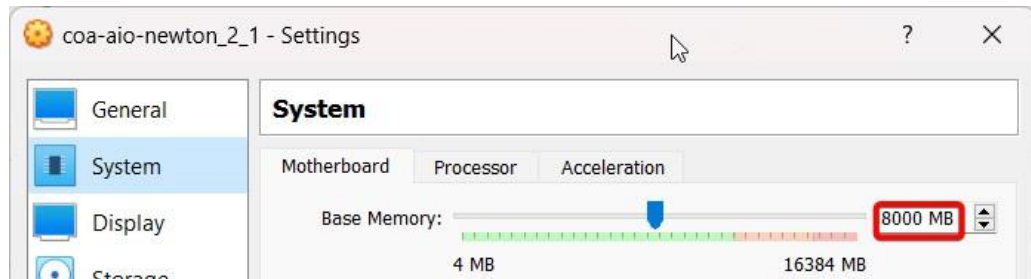
6. Mengubah pengaturan dari VM meliputi nama pengenal (*name*), kapasitas memori yang digunakan dan penyesuaian jenis *network adapter*. Pilih **coa-aio-network_2_1** pada daftar dari *Oracle VirtualBox Manager* dan klik **Settings** pada *toolbar*, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



Tampil kotak dialog **coa-aio-network_2_1 – Settings** dan lakukan perubahan pada parameter **Name** dari **coa-aio-network_2_1** menjadi **OpenStack**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

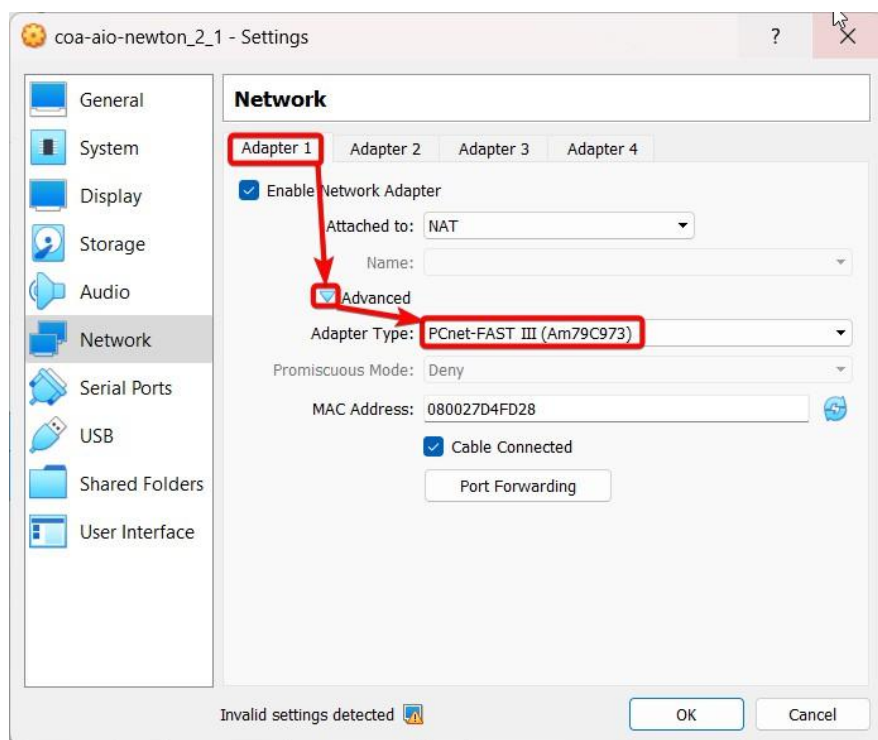


Selanjutnya pada panel sebelah kiri dari kotak dialog **coa-aio-network_2_1 – Settings**, pilih **System**. Tampil panel detail dari **System** dan pada parameter **Base Memory** dari tab **Motherboard**, lakukan penyesuaian kapasitas memori yang digunakan oleh **VM OpenStack**. Secara default kapasitas memori telah diatur untuk VM tersebut adalah **8000 MB**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

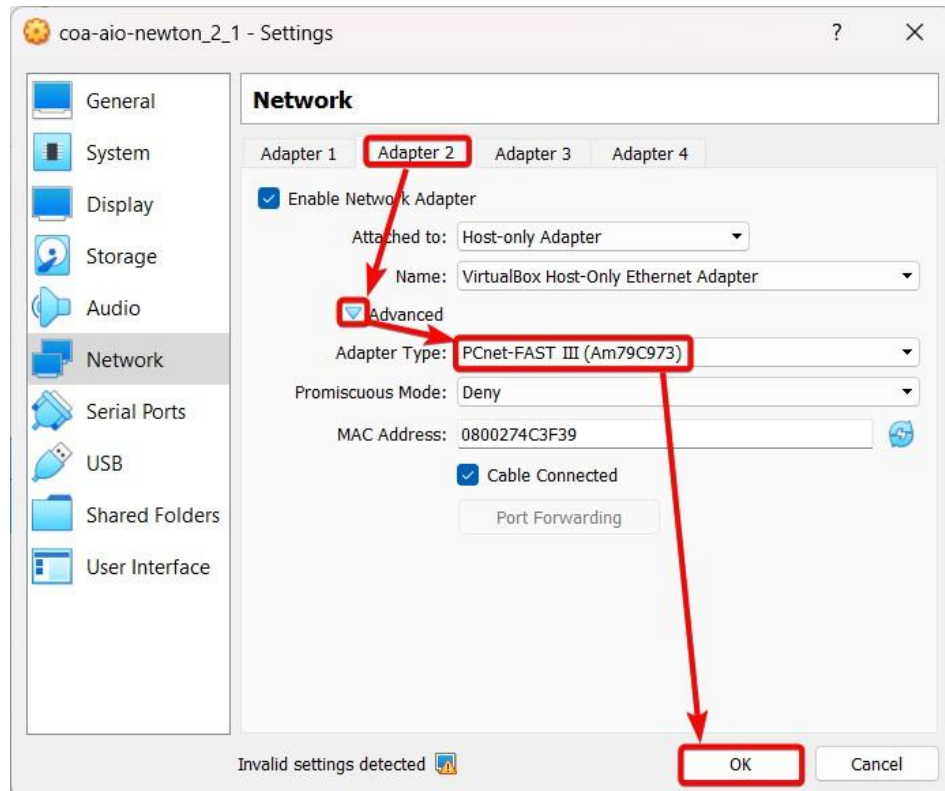


Namun dapat diatur kembali sesuai dengan kapasitas memori yang dimiliki oleh komputer yang digunakan. Nilai **Base Memory** minimal agar **OpenStack** dapat berjalan dengan baik adalah **6000 MB**. Kebetulan komputer penulis memiliki kapasitas **16 GB** sehingga nilai **Base Memory** dibiarkan sesuai dengan nilai default yaitu **8000 MB**.

Selanjutnya pada panel sebelah kiri dari kotak dialog **coa-aio-network_2_1 – Settings**, pilih **Network**. Tampil panel detail dari **Network** dan pada **Adapter 1** pilih bagian **Advanced** serta pada parameter **Adapter Type**, pilih **PCnet-FAST III (Am79C973)**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

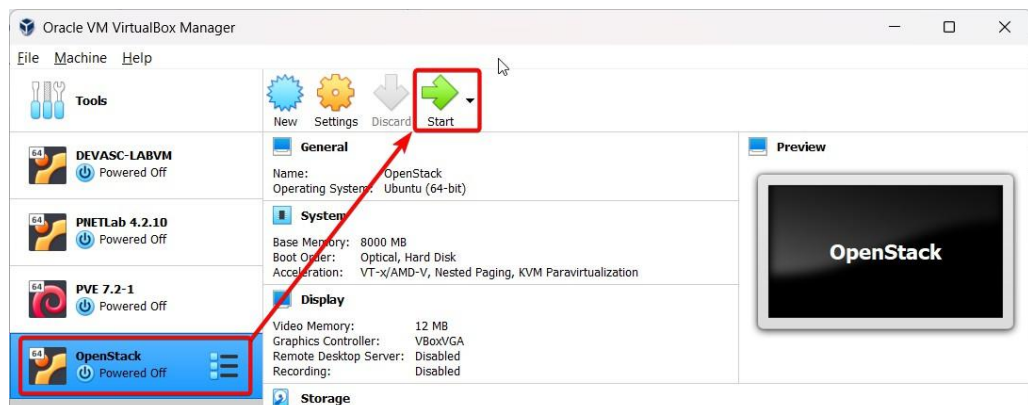


Terakhir pilih tab **Adapter 2** dan pilih bagian **Advanced** serta pada parameter **Adapter Type**, pilih **PCnet-FAST III (Am79C973)**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:

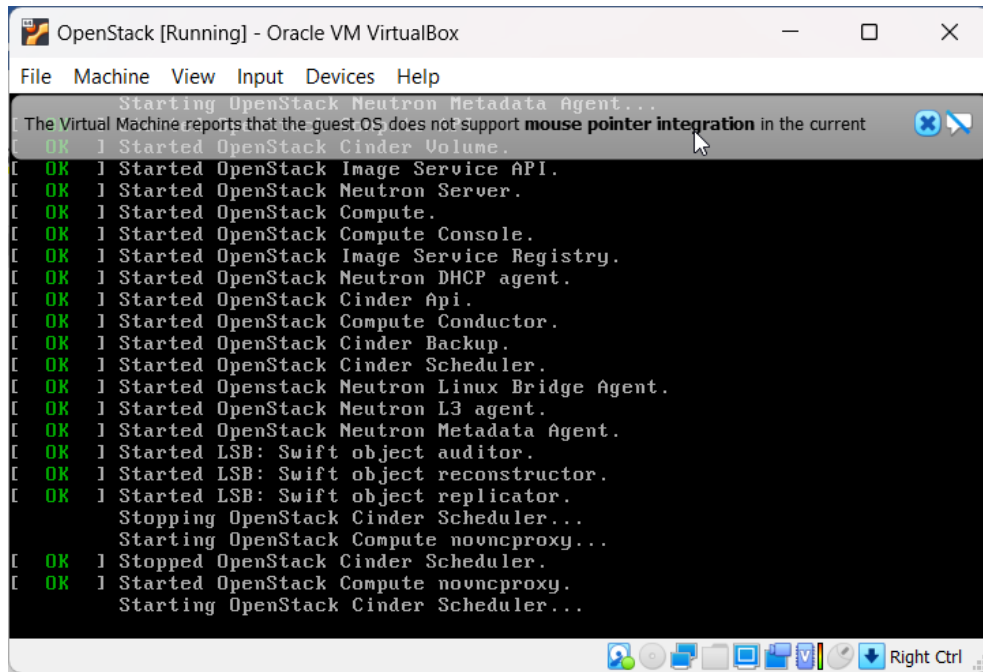


Simpan perubahan dengan menekan tombol **OK**.

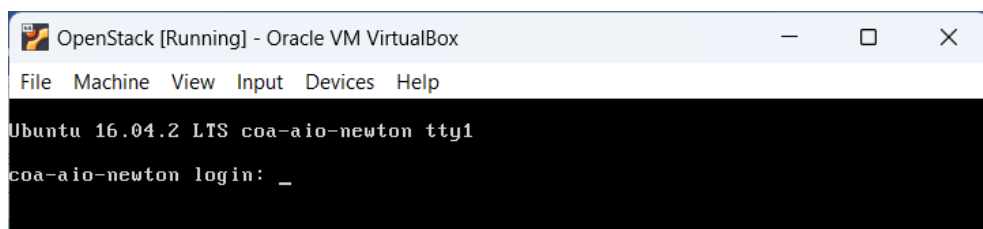
- Menjalankan **VM OpenStack** dengan memilih pada daftar dari *Oracle VM VirtualBox Manager* dan memilih **Start** pada *toolbar*, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



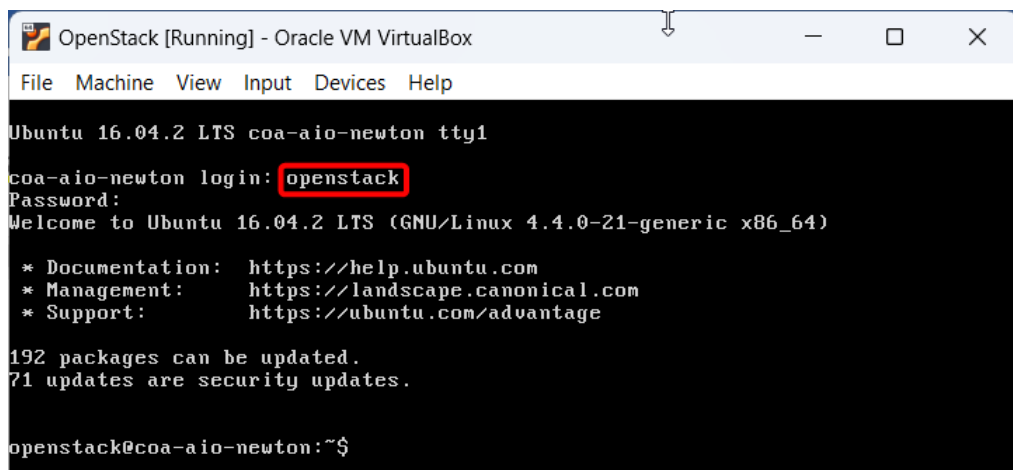
Tampil kotak dialog **VM OpenStack [Running]**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



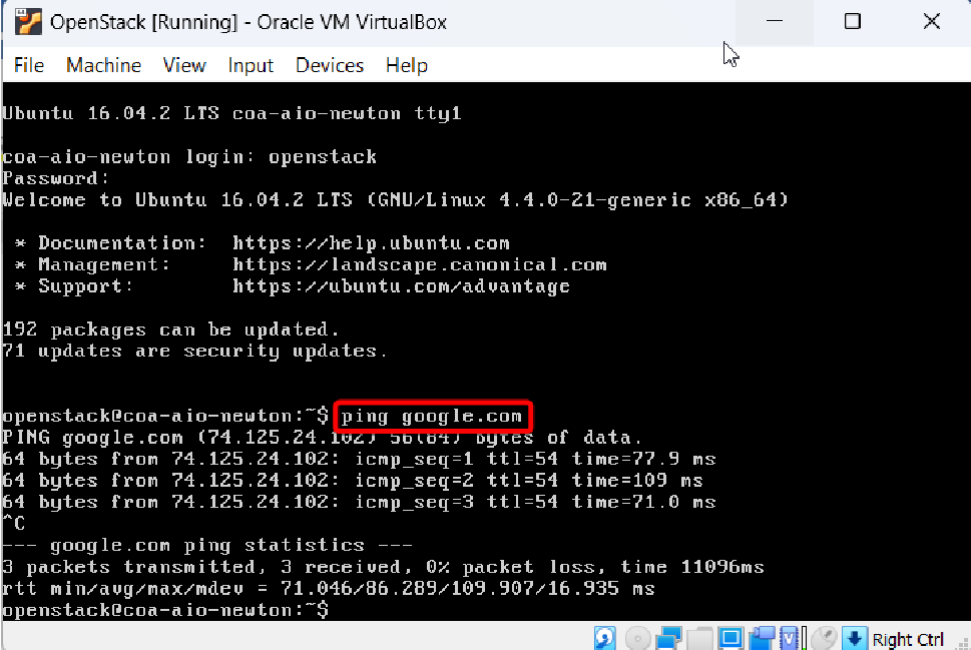
Tunggu hingga proses *booting* selesai dilakukan dan memperlihatkan *prompt Login* dari **OpenStack**, seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



8. Ujicoba *login* ke **OpenStack** menggunakan username "**openstack**" dengan *password* default adalah "**openstack**", seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut:



9. Memverifikasi koneksi Internet dari **OpenStack CLI** dengan mengakses salah satu situs di *Internet*, sebagai contoh **google.com** melalui eksekusi perintah `ping google.com`, seperti terlihat pada gambar berikut:



```

OpenStack [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Ubuntu 16.04.2 LTS coa-aio-newton tty1

coa-aio-newton login: openstack
Password:
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-21-generic x86_64)

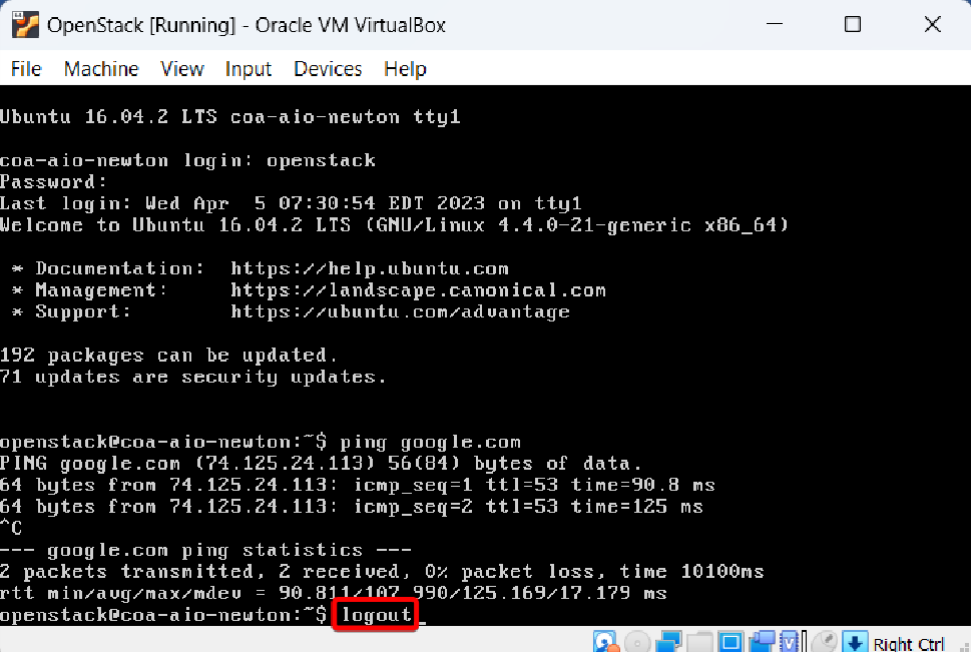
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

192 packages can be updated.
71 updates are security updates.

openstack@coa-aio-newton:~$ ping google.com
PING google.com (74.125.24.102) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 74.125.24.102: icmp_seq=1 ttl=54 time=77.9 ms
64 bytes from 74.125.24.102: icmp_seq=2 ttl=54 time=109 ms
64 bytes from 74.125.24.102: icmp_seq=3 ttl=54 time=71.0 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 11096ms
rtt min/avg/max/mdev = 71.046/86.289/109.907/16.935 ms
openstack@coa-aio-newton:~$

```

10. Untuk keluar dari penggunaan **OpenStack CLI** dapat mengeksekusi perintah `logout`, seperti terlihat pada gambar berikut:



```

OpenStack [Running] - Oracle VM VirtualBox
File Machine View Input Devices Help

Ubuntu 16.04.2 LTS coa-aio-newton tty1

coa-aio-newton login: openstack
Password:
Last login: Wed Apr  5 07:30:54 EDT 2023 on tty1
Welcome to Ubuntu 16.04.2 LTS (GNU/Linux 4.4.0-21-generic x86_64)

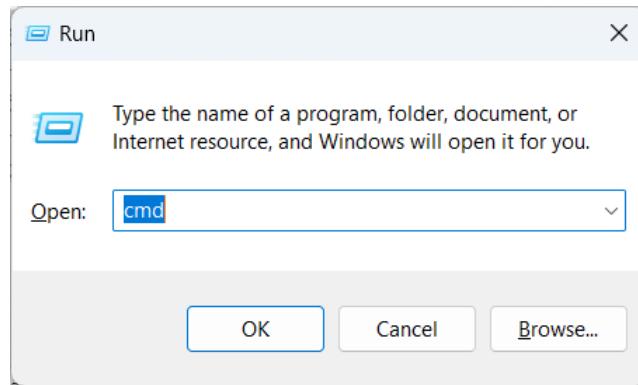
 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage

192 packages can be updated.
71 updates are security updates.

openstack@coa-aio-newton:~$ ping google.com
PING google.com (74.125.24.113) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 74.125.24.113: icmp_seq=1 ttl=53 time=90.8 ms
64 bytes from 74.125.24.113: icmp_seq=2 ttl=53 time=125 ms
^C
--- google.com ping statistics ---
2 packets transmitted, 2 received, 0% packet loss, time 10100ms
rtt min/avg/max/mdev = 90.811/107.990/125.169/17.179 ms
openstack@coa-aio-newton:~$ logout

```

11. Memverifikasi koneksi dari **Windows** ke alamat IP dari **VM OpenStack** yaitu **192.168.56.56** melalui **Command Prompt**. Buka **Command Prompt Windows** dengan menekan tombol **Windows + R** dan ketik `cmd` pada kotak dialog yang tampil, seperti terlihat pada gambar berikut:



Tekan tombol **OK** maka akan tampil kotak dialog **Command Prompt**. Eksekusi perintah `ping 192.168.56.56` pada kotak dialog **Command Prompt** tersebut, seperti terlihat pada gambar berikut:

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.22621.1413]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\PUTU>ping 192.168.56.56

Pinging 192.168.56.56 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.56.56: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.56: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.56: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.56.56: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.56.56:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\PUTU>
```

Terlihat koneksi dari **Windows** ke **VM OpenStack** berhasil dilakukan. Apabila verifikasi koneksi gagal dilakukan maka lakukan verifikasi melalui **Control Panel** → **Network & Sharing Center** → **Change adapter Settings** dan pastikan interface **VirtualBox Host- Only Network** menggunakan alamat IP **192.168.56.1**.